

Cours 3

Deuxième partie 2. Image réciproque.

Vérifions quelques propriétés de l'image réciproque, pour $f : X \rightarrow Y$ une application quelconque.

Soient B, B' deux parties de Y . Soit $x \in X$. Alors

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(B \cup B') &\iff f(x) \in B \cup B' \iff f(x) \in B \text{ ou } f(x) \in B' \\ &\iff x \in f^{-1}(B) \text{ ou } x \in f^{-1}(B') \iff x \in f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B'). \end{aligned}$$

Cette suite d'équivalences montre que $f^{-1}(B \cup B') = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$.

Soient B , une partie de Y . Soit $x \in X$. Alors

$$x \in f^{-1}(Y \setminus B) \iff f(x) \in Y \setminus B \iff \neg(f(x) \in B) \iff \neg(x \in f^{-1}(B)) \iff x \in X \setminus f^{-1}(B).$$

Cette suite d'équivalences montre que $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$.

Correction Exercice 1.2.2 : même méthode que dans 1.2.1, utilisant un tableau de valeur.

Correction fin Exercice 2.1.1

On a $x \in f^{-1}(]3; 3 + \sqrt{2}[) \iff 3 + 2 \sin(x) \in]3; 3 + \sqrt{2}[\iff 0 < \sin(x) < \frac{1}{\sqrt{2}}$. On résout d'abord l'inéquation sur $[-\pi; \pi[$, puis on termine la résolution par 2π -périodicité. Sur $[-\pi; 0]$ on a $\sin \leq 0$, donc $(0 < \sin(x) < \frac{1}{\sqrt{2}}, x \in [-\pi; \pi]) \iff (0 < \sin(x) < \frac{1}{\sqrt{2}}, x \in]0; \pi[)$, ce qui équivaut à $x \in]0; \frac{\pi}{4}[$ ou $x \in]\frac{3\pi}{4}; \pi[$. Donc

$$f^{-1}(]3; 3 + \sqrt{2}[) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (]2k\pi; 2k\pi + \frac{\pi}{4}[\cup]\frac{3\pi}{4} + 2k\pi; (2k+1)\pi[).$$

Correction Exercice 2.1.2 : deux droites parallèles et la bande entre ces deux droites - la bande étant vue comme une réunion de droites parallèles, correspondant à des perpendiculaires à une normale en un point d'un segment.

Correction Exercice 2.1.3

On a $(x, y) \in q^{-1}(\{-4\}) \iff x^2 + y^2 - 2x + 4y = -4 \iff (x-1)^2 - 1 + (y+2)^2 - 4 = -4 \iff (x-1)^2 + (y+2)^2 = 1$, équation cartésienne du cercle $\mathcal{C}_1$ de centre $(1, -2)$ et de rayon 1. Donc $q^{-1}(\{-4\}) = \mathcal{C}_1$. De même $(x, y) \in q^{-1}(\{-1\}) \iff x^2 + y^2 - 2x + 4y = -1 \iff (x-1)^2 - 1 + (y+2)^2 - 4 = -1 \iff (x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$, équation cartésienne du cercle $\mathcal{C}_2$ de centre $(1, -2)$ et de rayon 2. Donc $q^{-1}(\{-1\}) = \mathcal{C}_2$.

Enfin $(x, y) \in q^{-1}([-4; -1]) \iff q(x, y) \in [-4; -1] \iff \exists t \in [-4; -1] \mid x^2 + y^2 - 2x + 4y = t$. L'équation en (x, y) $x^2 + y^2 - 2x + 4y = t$ équivaut à $(x-1)^2 + (y+2)^2 = t+5$, donc à (x, y) appartient au cercle $\mathcal{C}_r$ de centre $(1; -2)$, de rayon $r = \sqrt{5+t}$. Ainsi $q^{-1}([-4; -1]) = \bigcup_{r \in [1; 2]} \mathcal{C}_r$, un anneau de centre $(1; -2)$ de rayon interne 1, et de rayon externe 2.

Correction Exercice 2.3 :

1) On a $x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B \iff \exists b \in B \mid f(x) = b \iff \exists b \in B \mid x \in f^{-1}(\{b\}) \iff x \in \bigcup_{b \in B} f^{-1}(\{b\})$.

2) f surjective $\iff$ pour tout $y \in Y$, il existe $x \in X$ tel que $f(x) = y \iff$ pour tout $y \in Y$, $f^{-1}(\{y\})$ est non vide.

f injective $\iff$ pour tout $y \in Y$, il existe au plus un $x \in X$ tel que $f(x) = y \iff$ pour tout $y \in Y$, $f^{-1}(\{y\})$ contient au plus un élément.

Correction Exercice 2.4 : Lorsque f n'est pas bijective $f^{-1}(y)$ n'est pas défini, puisque la bijection réciproque $f^{-1} : Y \rightarrow X$ n'existe pas. En revanche pour toute application $f : X \rightarrow Y$ et toute partie $B \subset Y$ l'image réciproque $f^{-1}(B)$ est bien définie. En particulier pour tout $y \in Y$ la partie $f^{-1}(\{y\})$ est bien défini (et c'est l'ensemble des antécédents de y par f).

2. IMAGES RÉCIPROQUES ET LIMITES.

2.1. **Suites.** Finissons la caractérisation des vads :

Théorème 2.1 (définition des valeurs d'adhérence par les images réciproques). *Soit $u = (u_n)_n$ une suite réelle. Soit $\ell \in \mathbb{R}$ fixé. Alors ℓ est valeur d'adhérence d'une sous-suite de $u \iff$ la condition suivante est vérifiée : $\forall r > 0, u^{-1}([\ell - r; \ell + r])$ est une partie infinie de $\mathbb{N}$.*

Bref : ℓ est vad $\iff$ il y a une infinité de termes dans un intervalle de rayon arbitrairement petit de centre ℓ

Démonstration. $\Leftarrow$ Supposons que $\forall r > 0, u^{-1}([\ell - r; \ell + r])$ est une partie infinie de $\mathbb{N}$. Utilisons cette propriété pour les r de la forme $\frac{1}{10^n}$. Pour tout entier $n \geq 0$ l'ensemble $I_n = u^{-1}([\ell - \frac{1}{10^n}; \ell + \frac{1}{10^n}])$ est infini. Soit n_0 le plus petit élément de I_0 , puis soit n_1 le plus petit élément de $I_1 \setminus [0; n_0]$, ..., puis soit n_k le plus petit élément de $I_k \setminus [0; n_{k-1}]$, ... Il faut noter que comme I_k est infini l'ensemble $I_k \setminus [0; a]$ est non vide (et même infini) pour tout $a \geq 0$: puisque c'est un ensemble non vide d'entier il a bien un plus petit élément. Par construction on a pour tout entier $k : |u_{n_k} - \ell| < \frac{1}{10^k}$ et aussi $n_{k+1} > n_k$. Donc $(u_{n_k})_{k \geq 0}$ est une sous-suite de u qui converge vers ℓ . $\square$

$\longrightarrow$ Exercice 2.5

1) Par hypothèse on peut numérotter les éléments de Y , autrement dit on a $Y = \{b_1, \dots, b_n\}$. Soit $Y = \{b_1\} \cup \dots \cup \{b_n\}$. Comme l'image réciproque conserve la réunion on a $f^{-1}(Y) =$

$f^{-1}(\{b_1\}) \cup \dots \cup f^{-1}(\{b_n\})$. Notons A_i la partie de X donnée par $A_i := f^{-1}(\{b_i\})$. Alors X est réunion (finie) de $A_1, \dots, A_n$. Si tous les A_i étaient finis, X serait fini, ce qui n'est pas. Donc l'un des A_i est infini, cqfd.

2) C'est un argument analogue au précédent : on peut écrire $Y = B_1 \cup \dots \cup B_n$. Comme l'image réciproque conserve la réunion on a $f^{-1}(Y) = f^{-1}(B_1) \cup \dots \cup f^{-1}(B_n)$. Notons A_i la partie de X donnée par $A_i := f^{-1}(B_i)$. Alors X est réunion (finie) de $A_1, \dots, A_n$. Si tous les A_i étaient finis, X serait fini, ce qui n'est pas. Donc l'un des A_i est infini, à nouveau cqfd.

2.2. Limites (infinies ou finies) de fonctions réelles à l'infini.

Rappelons la définition intuitive de $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: "plus x est proche de $+\infty$ dans $\mathbb{R}$, plus $f(x)$ est proche de $+\infty$ dans $\mathbb{R}$ ". Formulé de manière précise :

pour tout $A > 0$ il existe $R > 0$ tel que : si $x > R$ alors $f(x) > A$.

L'implication "si $x > R$ alors $f(x) > A$ " peut se traduire à l'aide d'images réciproques : "si $x > R$ alors $f(x) > A$ " $\iff$ "si $f(x) \leq A$ alors $x \leq R$ " $\iff$ "si $f(x) \in]-\infty; A]$ alors $x \in]-\infty; R]$ " $\iff$ "si $x \in f^{-1}(]-\infty; A])$ alors $x \in]-\infty; R]$ " $\iff$ $f^{-1}(]-\infty; A]) \subset]-\infty; R]$.

Pour finir on peut traduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ par "pour tout $A > 0$, il existe $R > 0$ tel que $f^{-1}(]-\infty; A]) \subset]-\infty; R]$ ", nous avons donc démontré :

Proposition 2.2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application. Alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \iff$ pour tout $A > 0$, l'image réciproque $f^{-1}(]-\infty; A])$ est majorée.

En termes imagés : le lieu où f reste petite ($\leq A$) ne s'approche pas de $+\infty$ (est majoré).

(On a la même équivalence si l'ensemble de définition de f est n'importe quel intervalle de $\mathbb{R}$ "voisinage de $+\infty$ ", c'est à dire de la forme $(a; +\infty[$.) On obtient de même :

Proposition 2.3. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application. Alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \iff$ pour tout $A > 0$, l'image réciproque $f^{-1}(]-\infty; A])$ est minorée.

Et aussi

Proposition 2.4. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application. Alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \iff$ pour tout $A < 0$, l'image réciproque $f^{-1}([A; +\infty[$) est majorée.

Proposition 2.5. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application. Alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \iff$ pour tout $A < 0$, l'image réciproque $f^{-1}([A; +\infty[$) est minorée.

En combinant les deux premières propositions nous obtenons :

Proposition 2.6 (caractérisation de tendre vers $+\infty$ à l'infini). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Alors

$(\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty) \iff \text{pour tout } A > 0, \text{ l'image réciproque } f^{-1}(]-\infty; A]) \text{ est bornée.}$

Pour finir nous arrivons au résultat suivant :

Théorème 2.7 (tendre vers l'infini à l'infini). *Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors*

$(\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \pm\infty) \iff \text{pour tout } A > 0, \text{ l'image réciproque } f^{-1}([-A; A]) \text{ est bornée} \iff \text{pour toute partie bornée } B \subset \mathbb{R}, \text{ l'image réciproque } f^{-1}(B) \text{ est bornée.}$

La preuve sera donnée la prochaine fois.

2.3. Continuité de fonctions réelles et images réciproques. Nous partons ici de la définition séquentielle de la continuité : f continue en a si pour toute suite x_n qui tend vers a , on a $f(x_n)$ qui tend vers $f(a)$. Ceci s'exprime là-aussi par images réciproques :

Proposition 2.8. *Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.*

- (1) *Soit $F \subset \mathbb{R}$ une partie fermée. Alors l'image réciproque $f^{-1}(F)$ est fermée.*
- (2) *Soit $O \subset \mathbb{R}$ une partie ouverte. Alors l'image réciproque $f^{-1}(O)$ est ouverte.*

Démonstration. 1) Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite de $f^{-1}(F)$ telle que $x_n \rightarrow a \in \mathbb{R}$. Par continuité de f en a on a $f(x_n) \rightarrow f(a)$. Comme $x_n \in f^{-1}(F)$ on a $f(x_n) \in F$, donc $f(a)$ est limite d'une suite de F : comme F est fermée cela prouve que $f(a) \in F$. Et donc que $a \in F$.

2) Soit $F = \mathbb{R} \setminus O$, le complémentaire de l'ouvert O , qui est donc fermé. Alors comme $O = \mathbb{R} \setminus F$ on a $f^{-1}(O) = \mathbb{R} \setminus f^{-1}(F)$. Or $f^{-1}(F)$ est fermé, donc $f^{-1}(O)$ est ouvert, comme complémentaire d'un fermé. $\square$

Voici une variation sur le thème, et ce résultat admet plein de preuves :

Théorème 2.9 (caractérisation de la continuité par les images réciproques d'intervalles ouverts). *Soit $f :]a; b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Alors f est continue sur $]a; b[$ si et seulement si pour tout intervalle ouvert $] \alpha; \beta[\subset \mathbb{R}$, l'image réciproque $f^{-1}(] \alpha; \beta[)$ est ouverte.*

3. ETUDE DE L'ENSEMBLE DES ZÉROS D'UNE FONCTION NUMÉRIQUE RÉELLE CONTINUE.

3.1. Généralités.

Définition 3.1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application quelconque. Un *zéro* de f est un réel x tels que $f(x) = 0$. Nous noterons $Z(f)$ l'ensemble des zéros de f , soit $Z(f) = f^{-1}(\{0\})$.

Si nous appliquons la Proposition 2.8 sur l'image réciproque des fermés par une fonction continue au singleton $\{c\}$ (fermé!) nous obtenons

Proposition 3.2. *Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Soit $c \in \mathbb{R}$ fixé. Alors $f^{-1}(\{c\})$ est fermé. En particulier $Z(f)$ est une partie fermée, pour toute fonction continue f .*

Théorème 3.3.

Soit $Z \subset \mathbb{R}$ une partie fermée quelconque. Alors il existe une fonction continue $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $Z = Z(f)$.

Par exemple soit F l'ensemble des réels de $[0; 1]$ dont tous les chiffres après la virgule sont des 1 ou des 2. Alors F est fermé... Et donc l'ensemble des zéros d'une fonctions continue.
Pour la prochaine fois 2.5.(3) et 2.8.